

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

关于计算题的统一说明：

解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

第6题 评判分共23分，具体细则如下：**6-1 (共8分) 每个1分**

1 Fe^{3+} 2 Fe^{2+} 3 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 4 LiFePO_4 5 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 6 $\text{Fe}(\text{OH})_2$

A: $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ (2分)

将**A**写成 $\text{FeHPO}_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ ，也可得2分

6-2 (共2分) 下、上两条虚线分别是 $E(\text{H}^+/\text{H}_2)$ 随 pH 变化的曲线 (1分) 和 $E(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O})$ 随 pH 变化的曲线。(1分)

6-3 (共6分)

6-3-1 线 *a* 对应的转化是 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{H}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_3\text{PO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

产物 Fe^{2+} 、 H_3PO_4 浓度降低，电极电势升高，对应直线 *a* 向上移动(向右移动) (2分)

线 *a* 斜率取决于反应式中 H^+ 和 e^- 的系数；线 *a* 对应发生的反应未发生变化，*a* 的斜率不变。(2分)

6-3-2 $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O} + 2\text{Li}^+ \rightarrow 2\text{LiFePO}_4 + \text{Fe}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O}$ (2分)

6-5 (共7分)

5 和 4 之间转化的电极反应式为： $\text{Li}^+ + \text{PO}_4^{3-} + \text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{e}^- \rightarrow \text{LiFePO}_4 + 3\text{OH}^-$ (1分)

$\Delta_r G_m^\ominus = 3 \times (-157.2) + (-1481.0) - (-293.7) - (-1018.8) - (-705.6) = 65.5 \text{ (kJ/mol)}$ (1分)

$E^\ominus = -\Delta_r G_m^\ominus / nF = 65.5 \text{ kJ/mol} \div 96485 \text{ C/mol} = -0.679 \text{ V}$ (1分)

在 pH = 8.00 时，磷酸以 H_2PO_4^- - HPO_4^{2-} 缓冲体系存在，因此：

$$[\text{PO}_4^{3-}] = c(\text{P}) \times \delta(\text{PO}_4^{3-}) \approx 10^{-1} \text{ mol/L} \times \frac{10^{-7.21} \times 10^{-12.67}}{(10^{-8.00})^2 + 10^{-8.00} \times 10^{-7.21} + 10^{-7.21} \times 10^{-12.67}} \quad (1 \text{ 分})$$

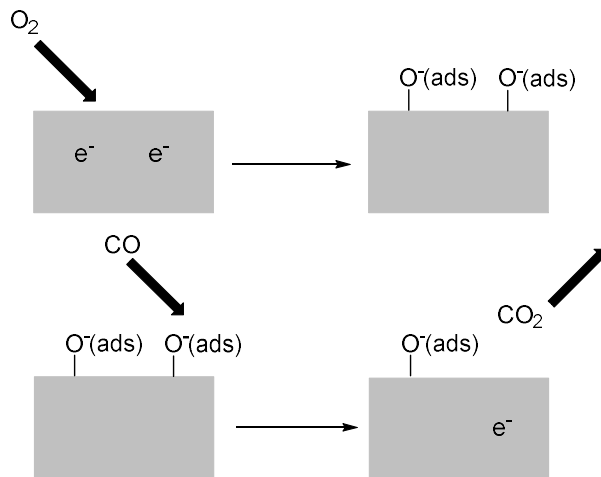
$$= 1.84 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$Q = \frac{[\text{OH}^-]^3}{[\text{Li}^+][\text{PO}_4^{3-}]} = 5.43 \times 10^{-12} \quad (1 \text{ 分})$$

$$E = E^\ominus - 0.0592 \text{ V} \times \lg Q = -0.012 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

6-1 *n* 型半导体。(2 分)

6-2 半导体能够用来制作气体传感器。如图示出 SnO_2 气体传感器表面在不同气体氛围中的变化。



6-2-1 分析图中电子的来源于 SnO_2 的哪个能带。

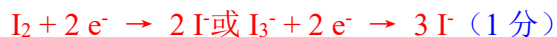
6-2-1 导带。(2 分)

6-2-2 写出图示两个过程的方程式，直接用 $\text{O}^-(\text{ads})$ 表示附着在 SnO_2 表面的氧物种。

6-2-2 各 2 分，共 4 分。

6-3 染料光敏电池(DCSs)能够将太阳能转化为电能。将其与 *n* 型或者 *p* 型半导体结合可构成 nDCS 或者 pDCS。也可以将两者结合，得到串联 pnDSC。一种 nDCS 由光学透明的锐钛矿(TiO_2)纳米晶体、结合在 TiO_2 表面的光敏染料($[\text{Ru}^{\text{II}}]$)、对电极、电解液(含有 I^-/I_3^- 电对)构成。

6-3-1 nDCS 的工作过程可以描述为，光照后，光敏染料从基态 S ($[\text{Ru}^{\text{II}}]$) 激发到激发态 S^* ($[\text{Ru}^{\text{II}*}]$)，电子从 S^* 转移到 TiO_2 的导带中，从而进行导电。写出在电池工作过程中，涉及到的电解液中有关 I^-/I_3^- 电对的方程式或电极半反应。光敏染料的表示参照 $[\text{Ru}^{\text{II}}]$ ，标出 Ru 的价态即可。

6-3-1 (3 分)

6-3-2 比较 DCS 中半导体-敏化剂的电子空穴复合速率和电子从半导体传输到对电极的速率大小。

6-3-2 半导体-敏化剂的电子空穴复合速率 < 电子从半导体传输到对电极的速率。(1 分)